Tema:

Sistema Desktop de Registro, Control de Inventario y Alertas de Stock de Materiales

Presentado por:

Guzman Chavez Angel Alejandro
Martinez Garcia Carlos Antonio
Racilla Guzman Arturo
Santibañez Gonzalez Yeshua Ismael

Grupo: 3E

Carrera: Infraestructura de redes digitales(IRD)

Materia: Base de datos

Profesor: Cleotilde Tenorio Hernandez

Tijuana Baja California, a 02 de Octubre del 2026

Índice

Sistema Desktop de Registro, Control de Inventario y Alertas de Stock de Materiales..... 1
Índice..... 2
1.0 Descripción detallada..... 3
1.1 Explicación del problema:..... 3
1.2 Objetivo del Sistema:..... 3
1.3 Alcance del Proyecto:..... 3
1.4 Usuarios del Sistema:..... 4
1.5 Funcionamiento General del Sistema:..... 4
1.6 Registro de Movimientos:..... 4
2.0 Requerimientos funcionales..... 5
2.1 Problema:..... 5
2.2 Requerimientos funcionales:..... 6
2.2.1 RF-01 Registro de materiales..... 6
2.2.2 RF-02 Gestión de ubicaciones..... 6
2.2.3 RF-03 Consulta de inventario..... 6
2.2.4 RF-04 Registro de entradas..... 6
2.2.5 RF-05 Registro de salidas..... 7
2.2.6 RF-06 Gestión de lotes..... 7
2.2.7 RF-07 Generación de alertas..... 7
2.2.8 RF-08 Gestión de especificaciones técnicas..... 7
2.2.9 RF-09 Historial de movimientos..... 7
2.2.10 RF-10 Auditoría de cambios..... 7
2.2.11 RF-11 Búsqueda de materiales..... 7
2.2.12 RF-12 Generación de reportes..... 7
2.3 Entidades:..... 7
2.3.1 ZONAS ALMACEN (El Plano General)..... 7
2.3.2 UBICACIONES (El Mapa Punteado)..... 8
2.3.3 CATEGORÍAS (La Familia del Producto)..... 8
2.3.4 UNIDADES MEDIDA (El Lenguaje del Conteo)..... 8
2.3.5 MARCAS (El Origen del Insumo)..... 8
2.3.6 MATERIALES (El Expediente Central / Corazón del Sistema)..... 8
2.3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (La Ficha Detallada)..... 8
2.3.8 LOTES (El Rastreador de Tiempo)..... 8
2.3.9 TIPOS MOVIMIENTO (La Intención de la Operación)..... 8
2.3.10 MOVIMIENTOS CABECERA (El Folio de la Transacción)..... 8
2.3.11 MOVIMIENTOS DETALLE (El Desglose de la Carga)..... 9
2.3.12 BITÁCORA AUDITORÍA (El Diario Inalterable / Logs)..... 9
3.0 Diagrama entidad - relación..... 10
3.1 Justificación de las Relaciones del Modelo Entidad-Relación..... 11
3.1.1 Relación ZONAS ALMACÉN - UBICACIONES..... 11
3.1.2 Relación UBICACIONES - MATERIALES..... 11
3.1.3 Relación CATEGORÍAS - MATERIALES..... 11
3.1.4 Relación UNIDADES DE MEDIDA - MATERIALES..... 11
3.1.5 Relación MARCAS - MATERIALES..... 11
3.1.6 Relación MATERIALES - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..... 11
3.1.7 Relación MATERIALES - LOTES..... 11
3.1.8 Relación LOTES - MOVIMIENTOS DETALLE..... 12
3.1.9 Relación TIPOS DE MOVIMIENTO - MOVIMIENTOS CABECERA..... 12
3.1.10 Relación MOVIMIENTOS CABECERA - MOVIMIENTOS DETALLE..... 12
3.1.11 Relación MATERIALES - BITÁCORA DE AUDITORÍA..... 12

1.0 Descripción detallada.

1.1 Explicación del problema:

En el almacén de la empresa se presenta un problema recurrente de desorganización y falta de control en el flujo de materiales e insumos.

Esto hace que los trabajadores pierdan tiempo en buscar físicamente los materiales en el almacén sin saber con certeza si hay disponibilidad, además de por no contar con un mecanismo que avise cuándo un material está por agotarse o ya no tiene unidades disponibles, impide reabastecer a tiempo y detiene los procesos que dependen de dichos materiales.

1.2 Objetivo del Sistema:

El objetivo para que tenga una mejoría es implementar un sistema de software de escritorio con **“**Python**”** y **“**MySQL**”** centrado en el registro de materiales, la gestión automatizada de entradas y salidas, la consulta en tiempo real del inventario y la emisión de alertas de stock bajo y agotados.

Esto nos ayudará para poder ahorrar ese tiempo que se pierde en la búsqueda física de los materiales y prevenir el desabasto de estos materiales a la hora de que un cliente nos pide algún producto.

1.3 Alcance del Proyecto:

Para tener una correcta implementación técnica el proyecto se delimita estrictamente sus funciones dejando cosas afuera:

Incluye:

- **Registro y catálogo de materiales:** Alta modificación y consulta de materiales con datos básicos (código/SKU, nombre, descripción, stock inicial y stock mínimo).
- **Control de entradas y salidas:** Registro formal de cada movimiento de material, actualizando automáticamente la cantidad disponible en la base de datos.
- **Histórico de movimientos:** Registro auditable que guarda la fecha, hora, tipo de movimiento y cantidad procesada.
- **Consultas y búsqueda:** Buscador en tiempo real por nombre o código de material.
- **Alertas de existencias:** Clasificación visual automática en pantalla para indicar materiales con Stock bajo.

No incluye:

- gestión de personal, empleados, horarios ni control de asistencia.
- módulo de compras, proveedores y facturación.
- módulo de clientes, ventas ni seguimiento de vendedores.

1.4 Usuarios del Sistema:

Los que estarían usando este sistema serán los Encargado / Almacenista, ellos son los usuarios operativo responsable de registrar el ingreso de nuevos materiales, procesar las entradas/salidas diarias, realizar búsquedas de existencias y atender las alertas de reabastecimiento para solicitarlo.

1.5 Funcionamiento General del Sistema:

- **Inicio y Pantalla Principal:** Al abrir la aplicación, el usuario observa una tabla general con la lista de materiales registrados, su stock actual y un indicador de color según su estado (Verde: Normal, Amarillo: Stock bajo, Rojo: Agotado).
- **Búsqueda Rápida:** El usuario puede filtrar la lista en tiempo real escribiendo el nombre o código del material en la barra de búsqueda.
- **Actualización e Historial:** Cada transacción actualiza el stock general al instante mediante sentencias SQL y crea un registro con fecha y hora en la tabla de historial de movimientos.
- **Generación de Reportes:** El usuario hace clic en el botón "Generar Reporte", lo que activa una función que extrae los datos.

1.6 Registro de Movimientos:

- Para una Entrada, el usuario selecciona el material e ingresa la cantidad a sumar.
- Para una Salida, el usuario ingresa la cantidad a retirar.
- El sistema valida automáticamente que haya suficiente stock en la base de datos antes de procesar la resta.

2.0 Requerimientos funcionales.

2.1 Problema:

En el área de almacén de una planta industrial se presenta una problemática relacionada con la organización y control de materiales e insumos.

Actualmente, la gestión del inventario se realiza mediante procedimientos manuales o registros descentralizados, lo que dificulta el seguimiento de existencias, la ubicación de materiales y el control de los movimientos realizados dentro del almacén.

Para atender esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema de registro y control de inventario que permita conocer la ubicación física de los materiales, controlar las existencias disponibles y mantener un historial de las operaciones que se hacen.

El almacén se encuentra dividido en diferentes zonas de almacenamiento, cada zona contiene diversas ubicaciones físicas identificadas mediante coordenadas compuestas por rack, nivel y casilla, permitiendo localizar con precisión cada material registrado.

Los materiales almacenados se organizan mediante categorías que facilitan su clasificación de acuerdo con su naturaleza o función, además, cada material se asocia a una unidad de medida estandarizada, como piezas, metros, litros o kilogramos, con el propósito de mantener uniformidad en el control de inventarios.

El sistema va registrando la marca correspondiente a cada material, permitiendo identificar su fabricante o procedencia comercial, una vez registrado, cada material cuenta con un código único, descripción, categoría, marca, unidad de medida y ubicación física asignada dentro del almacén.

Adicionalmente, algunos materiales requieren información técnica específica.
Para ello, se le es especificado sus especificaciones técnicas y se almacena las características particulares asociadas al material, tales como voltaje, material de fabricación, dimensiones o temperatura máxima de operación, este con el fin de garantizar la trazabilidad de los productos almacenados, cada material puede estar asociado a uno o varios lotes de ingreso.

Esta información permite identificar la fecha de recepción de los productos y facilitar el control de rotación de inventario.
Las operaciones realizadas dentro del almacén corresponden principalmente a entradas, salidas y ajustes de inventario, cada operación se clasifica mediante un tipo de movimiento previamente definido por el sistema.

Al registrarse una operación, se genera un movimiento de cabecera que almacena la información general de la transacción, mientras que los materiales involucrados se registran en los movimientos de detalle junto con sus respectivas cantidades y lotes asociados.

Durante cada movimiento, el sistema actualiza automáticamente las existencias disponibles del material, así como los valores de stock mínimo y stock máximo definidos para su control, permitiendo detectar oportunamente situaciones de bajo inventario.

Finalmente, el sistema incorpora una bitácora de auditoría cuya finalidad es registrar las modificaciones realizadas sobre la información crítica. Dicho registro almacena información relacionada con el usuario responsable, la fecha y hora de la modificación, los valores anteriores y nuevos, así como la acción realizada, garantizando la trazabilidad y transparencia de las operaciones efectuadas sobre la base de datos.

2.2 Requerimientos funcionales:

2.2.1 RF-01 Registro de materiales

El sistema deberá permitir registrar materiales indicando código, nombre, descripción, categoría, marca, unidad de medida y ubicación.

2.2.2 RF-02 Gestión de ubicaciones

El sistema deberá permitir asociar cada material a una ubicación específica dentro del almacén.

2.2.3 RF-03 Consulta de inventario

El sistema deberá permitir consultar en tiempo real las existencias disponibles de los materiales almacenados.

2.2.4 RF-04 Registro de entradas

El sistema deberá registrar las entradas de materiales actualizando automáticamente el stock disponible.

2.2.5 RF-05 Registro de salidas

El sistema deberá validar la existencia disponible antes de procesar una salida de materiales.

2.2.6 RF-06 Gestión de lotes

El sistema deberá asociar cada material a uno o varios lotes para garantizar la trazabilidad del inventario.

2.2.7 RF-07 Generación de alertas

El sistema deberá generar alertas visuales cuando la cantidad disponible de un material sea igual o inferior al stock mínimo establecido.

2.2.8 RF-08 Gestión de especificaciones técnicas

El sistema deberá permitir registrar y consultar las especificaciones técnicas asociadas a cada material.

2.2.9 RF-09 Historial de movimientos

El sistema deberá almacenar y consultar el historial de movimientos realizados en el almacén.

2.2.10 RF-10 Auditoría de cambios

El sistema deberá registrar en una bitácora las modificaciones realizadas sobre la información crítica del sistema.

2.2.11 RF-11 Búsqueda de materiales

El sistema deberá permitir la búsqueda de materiales mediante código, nombre o categoría para facilitar su localización dentro del almacén.

2.2.12 RF-12 Generación de reportes

El sistema deberá generar reportes del inventario y de los movimientos realizados para apoyar las actividades de control y supervisión del almacén.

2.3 Entidades:

Las **12 entidades** que aparecen y se describen en el texto de la historia son las siguientes:

2.3.1 ZONAS ALMACEN (El Plano General).

(El Plano General): Representa las áreas generales en las que se divide físicamente el almacén. Su función es organizar el espacio de almacenamiento y facilitar la localización de los materiales dentro de una sección específica.

2.3.2 UBICACIONES (El Mapa Punteado).

(El Mapa Punteado): Representa la posición física exacta donde se almacena un material dentro de una zona, cada ubicación se identifica mediante atributos como rack, nivel y casilla, permitiendo una localización precisa de los productos.

2.3.3 CATEGORÍAS (La Familia del Producto).

(La Familia del Producto): Permite clasificar los materiales de acuerdo con su naturaleza, función o tipo de uso, esta entidad facilita la organización, consulta y filtrado de la información dentro del sistema.

2.3.4 UNIDADES MEDIDA (El Lenguaje del Conteo).

(El Lenguaje del Conteo): Define las unidades utilizadas para cuantificar los materiales almacenados, tales como piezas, metros, litros o kilogramos, garantizando la estandarización de los registros de inventario.

2.3.5 MARCAS (El Origen del Insumo).

(El Origen del Insumo: Almacena la información correspondiente al fabricante o marca comercial asociada a cada material, permitiendo identificar su procedencia y diferenciación comercial.

2.3.6 MATERIALES (El Expediente Central / Corazón del Sistema).

(El Expediente Central) / (Corazón del Sistema): Constituye la entidad principal del sistema, donde se registra la información general de cada material, incluyendo código, nombre, descripción, existencias y relaciones con las demás entidades del inventario.

2.3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (La Ficha Detallada).

(La Ficha Detallada): Almacena las características técnicas asociadas a un material, como dimensiones, voltaje, composición, capacidad o cualquier otra propiedad necesaria para su identificación y control.

2.3.8 LOTES (El Rastreador de Tiempo).

(El Rastreador de Tiempo y Caducidad): Permite registrar los diferentes lotes asociados a un material, incluyendo información relacionada con su ingreso al almacén. Su finalidad es garantizar la trazabilidad y el control de rotación de inventario.

2.3.9 TIPOS MOVIMIENTO (La Intención de la Operación).

(La Intención de la Operación): Define las categorías de operaciones que pueden realizarse dentro del sistema, tales como entradas, salidas, ajustes o mermas, estableciendo la naturaleza de cada movimiento registrado.

2.3.10 MOVIMIENTOS CABECERA (El Folio de la Transacción).

(El Folio de la Transacción): Almacena la información general de una transacción de inventario, incluyendo fecha, hora, tipo de movimiento y observaciones asociadas a la operación realizada.

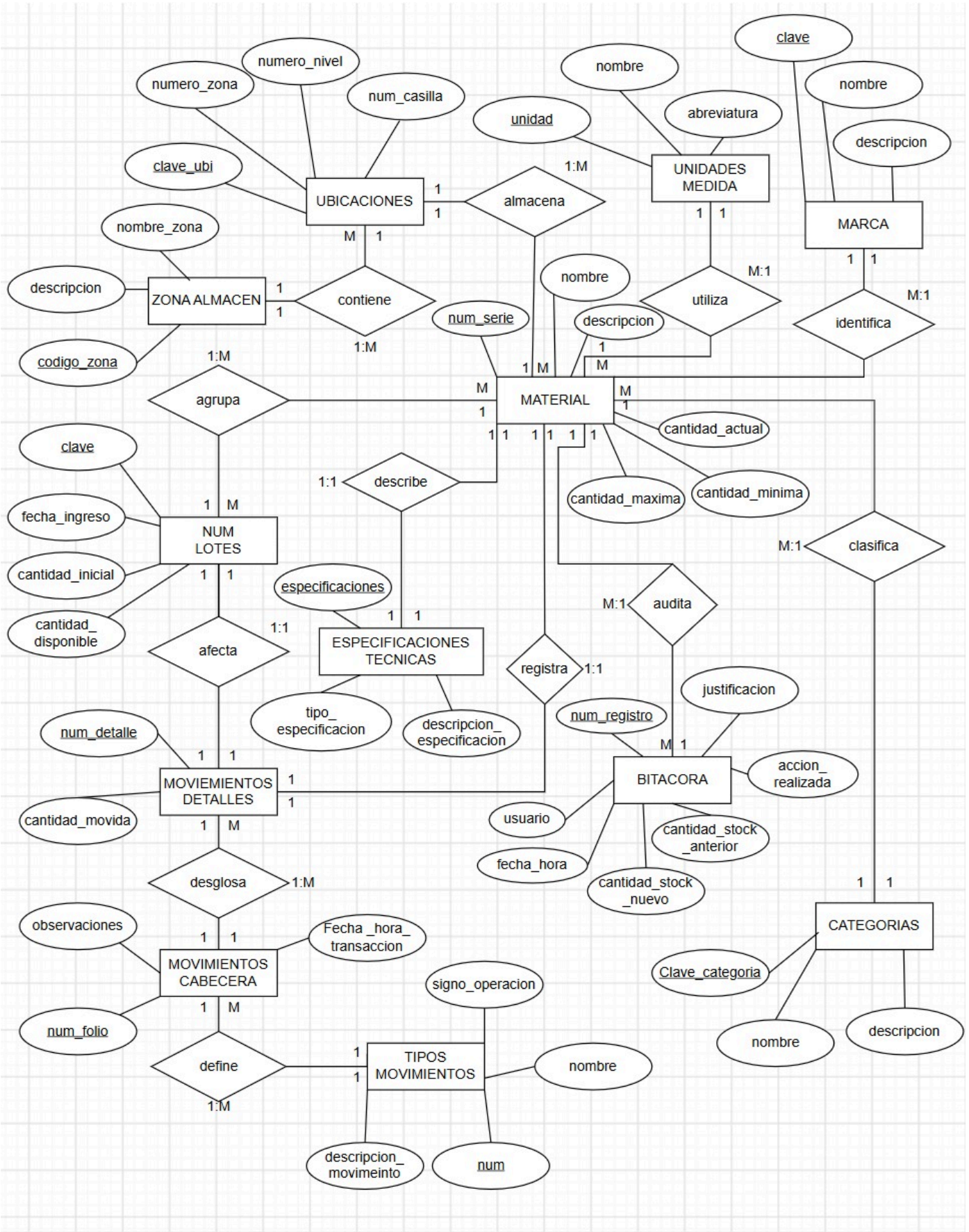
2.3.11 MOVIMIENTOS DETALLE (El Desglose de la Carga).

(El Desglose de la Carga): Registra los materiales involucrados en una transacción específica, así como las cantidades movilizadas y los lotes correspondientes, complementando la información almacenada en Movimientos Cabecera.

2.3.12 BITÁCORA AUDITORÍA (El Diario Inalterable / Logs).

(El Diario Inalterable / Logs): Registra las modificaciones realizadas sobre la información crítica del sistema y almacena datos como usuario responsable, fecha y hora del cambio, acción realizada, valores anteriores y nuevos, así como la justificación correspondiente, garantizando la trazabilidad y transparencia de las operaciones.

3.0 Diagrama entidad - relación.



3.1 Justificación de las Relaciones del Modelo Entidad-Relación

3.1.1 Relación ZONAS ALMACÉN - UBICACIONES

La relación entre ZONAS ALMACÉN y UBICACIONES permite organizar la distribución física del almacén, una zona puede contener múltiples ubicaciones destinadas al almacenamiento de materiales, mientras que cada ubicación pertenece únicamente a una zona específica, Esto facilita la localización precisa de los materiales dentro del almacén.

3.1.2 Relación UBICACIONES - MATERIALES

La relación entre UBICACIONES y MATERIALES permite identificar la ubicación física asignada a cada material.
Una ubicación puede almacenar varios materiales, mientras que cada material se encuentra asociado a una única ubicación dentro del almacén, esto hace que las tareas de búsqueda y control de inventario se faciliten.

3.1.3 Relación CATEGORÍAS - MATERIALES

La relación entre CATEGORÍAS y MATERIALES permite clasificar los materiales según su naturaleza o función, una categoría puede agrupar múltiples materiales, mientras que cada material pertenece a una sola categoría.
Esta clasificación mejora la organización y consulta de la información almacenada.

3.1.4 Relación UNIDADES DE MEDIDA - MATERIALES

La relación entre UNIDADES DE MEDIDA y MATERIALES establece la unidad utilizada para cuantificar cada material, una unidad de medida puede estar asociada a varios materiales, mientras que cada material utiliza una sola unidad de medida para su control y registro.

3.1.5 Relación MARCAS - MATERIALES

La relación entre MARCAS y MATERIALES permite identificar el fabricante o procedencia comercial de cada producto.
Una marca puede estar asociada a múltiples materiales, mientras que cada material pertenece a una única marca.

3.1.6 Relación MATERIALES - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La relación entre MATERIALES y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS permite almacenar las características particulares de cada material, cada especificación técnica pertenece a un único material y contiene información relevante para su identificación y control dentro del inventario.

3.1.7 Relación MATERIALES - LOTES

La relación entre MATERIALES y LOTES permite registrar los distintos lotes asociados a un mismo material, un material puede estar relacionado con varios lotes de ingreso, mientras que cada lote pertenece exclusivamente a un material.
Esto garantiza el control de rotación del inventario.

3.1.8 Relación LOTES - MOVIMIENTOS DETALLE

La relación entre LOTES y MOVIMIENTOS DETALLE permite identificar el lote específico involucrado en cada entrada o salida de inventario, un lote puede participar en múltiples movimientos durante su permanencia en el almacén, mientras que cada movimiento detalle hace referencia a un único lote.
Esto garantiza la trazabilidad de los materiales registrados.

3.1.9 Relación TIPOS DE MOVIMIENTO - MOVIMIENTOS CABECERA

La relación entre TIPOS DE MOVIMIENTO y MOVIMIENTOS CABECERA permite clasificar las transacciones registradas en el sistema, un tipo de movimiento puede utilizarse en múltiples operaciones, mientras que cada movimiento cabecera pertenece a un único tipo de movimiento.
Esto nos permite distinguir entre entradas, salidas, ajustes y otros movimientos del inventario.

3.1.10 Relación MOVIMIENTOS CABECERA - MOVIMIENTOS DETALLE

La relación entre MOVIMIENTOS CABECERA y MOVIMIENTOS DETALLE permite registrar transacciones compuestas por uno o varios materiales, una cabecera almacena la información general de la operación, mientras que los detalles almacenan cada uno de los materiales involucrados y las cantidades correspondientes.
Una cabecera puede contener varios detalles y cada detalle pertenece a una sola cabecera.

3.1.11 Relación MATERIALES - BITÁCORA DE AUDITORÍA

La relación entre MATERIALES y BITÁCORA DE AUDITORÍA permite registrar el historial de modificaciones efectuadas sobre la información de los materiales, un material puede generar múltiples registros de auditoría a lo largo del tiempo, mientras que cada registro de bitácora corresponde a un único material.
Esto hace que haya más transparencia de los cambios realizados en el sistema.